embarcadero®

Telemetria em C++

Arquiteturas determinísticas para ambientes de alta exigência.

Do sensoriamento a análise – garantindo precisão, desempenho e continuidade operacional.

RAD C++

embarcadero

Thiago Santos

+55 11 99410-4401 tsantos@embarcadero.com.br

embarcadero MVP

RAD C++

embarcadero

Onde **você ou sua empresa** se encontra ao meio a este **“caos”?**

RAD C++

embarcadero®

Telemetria no MUNDO....

Vivemos em um mundo ***orientado por dados em tempo real****. Sistemas críticos dependem de* ***monitoramento contínuo, comunicação eficiente e tomada de decisão imediata.***

A Telemetria é o elo entre o mundo físico e a inteligência digital.

RAD C++

embarcadero

O que é TELEMETRIA?

Telemetria é o processo de coleta, transmissão e monitoramento de dados á distância.

- **Sensores**
- **Dispositivos**
- **Comunicação**
- **Sistemas**

Tipos de aplicações

Benefícios

RAD C++

embarcadero

TOP empresas que usam Telemetria

AEROESPACIAL

NASA SPACEX THALES LOCKHEED MARTIN

AUTOMOTIVO

TESLA THALES AIRBUS LOCKNEED MARPIN

INDUSTRIA/ENERGIA

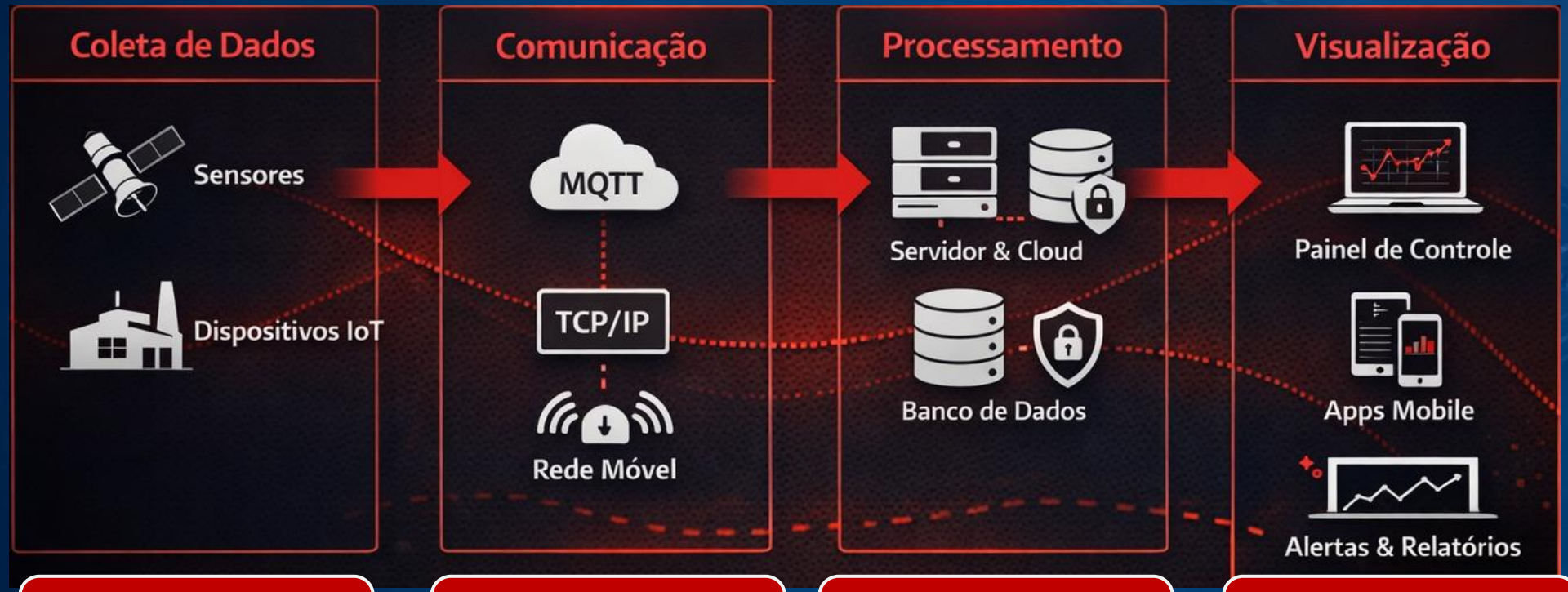
SIEMENS TDYOTA PETHOBRAS

RAD C++

EXEMPLO DE TELEMETRIA
COMO FUNCIONA UM SISTEMA DE TELEMETRIA DA NASA
SATÉLITE EM ÓRBITA
1 SENSORES A BORDO
O satélite coleta dados de diversos sistemas:
• Temperatura
• Posição e atitude
• Velocidade
• Status dos subsistemas
• Carga útil (câmeras, instrumentos, etc.)
2 PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO
Os dados são organizados, empacotados e enviados por um transmissor de rádio para a Terra.
SINAL DE RÁDIO (UPLINK)
3 RECEPÇÃO NA TERRA
Grandes antenas recebem os sinais do satélite e encaminham para as estações de processamento.
ESTAÇÃO TERRENA DA NASA
(ex.: Deep Space Network)
DADOS BRUTOS
4 PROCESSAMENTO E VALIDAÇÃO
Computadores decodificam, validam e convertem os dados em informações úteis.
SISTEMA: NOMINAL
25°C
GATINAL
DADOS PROCESSADOS
6 COMANDOS (OPCIONAL)
Se necessário, comandos são enviados do centro de cemprole para o satélite.
UPLINK DE COMANDOS
RESULTADO
A telemetria permite o monitoramento contínuo e o controle seguro de satélites e missões espaciais, mesmo a milhões de quilômetros da Terra.
5 CENTRO DE OPERAÇÕES DE MISSÃO
(Mission Operations Center)

embarcadero

Arquitetura de Telemetria



Baixa Latência

Alta Confiabilidade

Escalabilidade

Segurança

RAD C++

embarcadero®

Por que C++ é mais indicado neste cenário?

- Performance (tempo real);
- Baixo Nível / controle de hardware;
- Portabilidade;
- Uso em sistemas críticos;

RAD C++

embarcadero®

Apresentando a solução!!

Telemetria com C++

RAD C++

embarcadero®

Embarcadero, RAD Studio e C++Builder

A Embarcadero Technologies é a empresa de software responsável pelo desenvolvimento e manutenção de ferramentas voltadas para a criação de aplicativos.

RAD Studio Delphi C++Builder:

O **RAD Studio** é a plataforma onde você escolhe programar em **Delphi** ou **C++Builder** (ou ambos) para criar sistemas de forma rápida (daí o termo RAD - *Rapid Application Development*)

embarcadero®

C++Builder 13 Florence

Update 1

Características do produto:

- Suporte inicial para **C++23;**
- Desenvolvimento **rápido;**
- **VCL** do Windows;
- Windows **11**;
- **Integração** Contínua;
- **Dados** acessíveis;
- Tecnologias **WEB;**
- Integração com **controle de versão (GIT);**
- Serviços em **Nuvem/Cloud**;
- **GetIT** – Componentes;
- Versões **Anteriores**;
- **Interfaces** responsivas
- Componentes **visuais;**

..e MUITO MAIS!!

embarcadero®

C++Builder 13 Florence

Vamos abrir a IDE?

embarcadero

C++Builder 13 Florence - Estrutura Projeto Telemetria

LINUX

- Rocky
- InfluxDB - Serviço local
- C++ Code
- GCC (g++)
- Coordenadas

REDE

TCP/IP

- Local/privada
- Porta 8086
- Ambiente iot/Lab.

C++Builder

- Front-end
- 3D Simulação e Animação
- Posição
- Interação
- Tratamento Dados

embarcadero

C++Builder 13 Florence - Crie projetos para:

INDÚSTRIAS	ENGENHARIA	METALÚRGICAS
AUTOMOBILISMO	COMÉRCIO	SEGURANÇA
IOT - HOME	AERONÁUTICA	TEC. ESPACIAL

embarcadero

C++Builder 13 Florence - Conecte-se a tudo!

Ganhe tempo

Crie ou utilize o que já possui

Modo “X” além do 32 e 64bits

3D com FMX

Personalize com um clique!

5 Clique-arraste-solte!

embarcadero

Até a Próxima!

+55 11 99410-4401 tsantos@embarcadero.com.br

embarcadero MVP

RAD C++